Contriviewer 사용 안내서

Contriviewer는 열린 프로젝트의 편집 활동을 기록하고, 저장 세션·파일·Git 커밋별로 User, Assisted, Agent 비율을 보여주는 VS Code 확장 프로그램입니다. 분류는 확인할 수 있는 편집 정보를 바탕으로 한 추정치입니다.

1. 설치하고 시작하기

준비물: **VS Code 1.102.0 이상**과 배포받은 **Contriviewer VSIX 파일**(contriviewer-<버전>.vsix).

1. 명령 팔레트(macOS: Cmd+Shift+P, Windows/Linux: Ctrl+Shift+P)를 엽니다.
2. **Extensions: Install from VSIX...**를 실행해 VSIX 파일을 선택합니다. 설치 후 다시 로드하라는 안내가 나오면 따릅니다.
3. **File > Open Folder...**로 프로젝트 폴더를 엽니다. 모니터링은 자동으로 시작하며, 다중 폴더 워크스페이스에서는 열린 폴더를 모두 확인합니다.
4. 왼쪽 **Contriviewer** 아이콘을 눌러 **Overview**를 엽니다. 평소처럼 파일을 편집하고 저장하면 화면이 갱신됩니다.

Git 커밋별 집계를 사용하려면 프로젝트의 Git 저장소와 본인의 Git 사용자 이름·이메일을 설정합니다.

2. 화면의 값 읽기

상단 **Edit Sessions**는 파일별로 편집 후 저장할 때 한 세션으로 집계하며, 자동 저장도 포함합니다. 여러 파일을 저장하면 각 파일의 세션을 따로 셉니다. 변경 없이 다시 저장하거나 저장 전에 변경을 모두 Undo해 이전 저장 상태로 돌아오면 세션과 변경량이 추가되지 않습니다.

분류	의미
User	직접 입력·삭제·잘라내기·붙여넣기 등 기본 편집. 커서 위치의 자동 괄호·따옴표 완성도 포함합니다.
Assisted	자동완성·코드 조각(snippet)·리팩터링·서식 정리 등 도구 도움으로 분류된 변경
Agent	Copilot·Codex·Claude에 맡겨 파일에 적용한 것으로 확인된 변경
Unknown	출처를 정하기 어려운 변경. 세션은 확인 가능한 다른 편집 범주가 없을 때 Unknown으로 표시합니다.

화면 항목	보여주는 값
Edit Sessions	저장 세션 총횟수(Total Sessions), 분류별 횟수·비율
Changed Characters	저장된 세션에서 집계한 삽입 + 삭제 문자 수와 분류별 비율
Retained File Contribution	현재 파일에 남아 있는 텍스트의 분류별 비율. 파일을 펼치면 문자 수를 볼 수 있습니다.
Commit Contribution	커밋에서 실제 삽입·삭제된 문자 중 출처가 확인된 부분의 기여도. 분류별 비율과 총 변경 문자 수를 표시하며, 펼치면 파일별 값을 볼 수 있습니다.

파일 기여도의 **Others**는 **Other Contributor**(다른 Git 기여자의 텍스트)와 **External**(편집 동작을 직접 관찰하지 못하고 파일·Git 상태에서 확인한 텍스트)을 합한 값입니다.

도구 도움을 썼거나 User와 Agent 변경이 함께 있는 세션은 **Assisted**로 표시합니다. 예를 들어 Agent가 코드를 적용한 뒤 같은 파일을 직접 수정하고 한 번 저장하면 Assisted 세션 1회이며, 문자 수는 User와 Agent로 나누어 표시합니다. 일부 Unknown 변경이 있어도 확인된 편집 방식으로 세션을 표시하고, 문자 비율에는 Unknown을 포함합니다.

세션은 **횟수**, 변경량은 **삽입·삭제 문자 수**, 파일 기여도는 **현재 남은 문자 수**를 비교하므로 비율이 서로 다를 수 있습니다. 붙여넣기는 복사한 코드의 원저자와 관계없이 기본 User 편집으로 취급합니다.

Undo/Redo 조작은 User로 집계하지만 복원된 문자의 원래 출처는 유지합니다.

아래쪽 상태 표시줄의 **U / A / Ag**와 해당 항목이 있을 때의 **?**(Unknown)는 상단 세션 비율이며, 누르면 Overview가 열립니다.

Earlier history 표시는 이전에 별도로 쌓인 기록과 당시 파일 상태입니다. 현재 기록과 함께 조회하되 원본은 보존합니다.

VS Code에서 프로젝트를 열어 둔 동안 Codex·Claude가 적용한 변경도 확인 가능한 부분을 Agent로 반영합니다. VS Code 밖에서 파일을 저장한 작업은 저장 세션이 추가되지 않아 상단 비율과 파일 기여도가 다를 수 있습니다. 수집 시작 전에 끝난 작업은 새 Agent 편집으로 집계하지 않습니다.

관련 변경 정보가 늦게 도착하면 이전 편집의 분류와 비율이 나중에 보완될 수 있습니다. 이미 만든 Export 파일은 바뀌지 않으며, 새 Export에 보완된 결과가 포함됩니다.

3. 버튼과 명령

파일은 최근 수정순 **5개**, 커밋은 최근 커밋 날짜순 **3개**씩 표시합니다. 파일 이름·경로 또는 커밋 해시 일부를 입력하고 **Search**나 Enter를 누르면 검색됩니다. 검색어를 지우고 다시 검색하면 전체 목록으로 돌아갑니다. **Previous / Next**로 나머지를 봅니다. 커밋을 펼친 뒤 **Files**를 펼치면 파일 상세를 확인할 수 있습니다.

파일 목록에는 User·Assisted·Agent·Unknown 중 하나라도 문자 수가 0보다 큰 파일만 표시합니다. 잔존 파일은 현재 남은 문자 수, 커밋의 Files는 해당 커밋의 변경 문자 수를 기준으로 합니다. 숨겨진 파일의 기록도 보존되며 Export에 포함됩니다.

브랜치 필터는 각 커밋을 처음 관찰했을 때의 브랜치 기준이며, 실제 Git 브랜치를 바꾸지 않습니다. 수집된 커밋이 없으면 목록도 비어 있습니다.

명령 팔레트에서 Contriviewer를 입력하면 아래 명령을 찾을 수 있습니다.

명령	기능 / 화면에서 실행
Show Overview	Overview 열기. 왼쪽 아이콘이나 상태 표시줄로도 실행합니다.
Select Contribution Branch	표시할 커밋의 브랜치 선택. 화면의 **Filter branch**와 같습니다.
Refresh Git Contribution	현재 Git 상태와 새 커밋을 다시 확인합니다.
Export Collected Data	수집된 로그 내보내기. 화면의 **Export collected data**와 같습니다.

4. 로그 내보내기

1. 작업 중인 파일을 저장합니다.
2. Overview에서 **Export collected data**를 누릅니다.
3. 저장 대화상자에서 폴더와 파일 이름을 선택하고 **Export**를 누릅니다. 취소하면 파일을 생성하지 않습니다. 같은 이름이 이미 있으면 다른 이름을 선택합니다.
4. 진행 알림이 끝나고 **Export complete**가 표시되면 선택한 위치의 .tar.gz 파일을 확인합니다. 제출할 때는 이 파일을 그대로 전달합니다.

매번 **모니터링 시작부터 Export 시점까지의 누적 기록**이 포함되므로, 이전 파일들을 합칠 필요가 없습니다. Export 후에도 기존 기록과 프로젝트에 보관된 압축 원본은 유지됩니다.

별도로 쌓인 기록이 함께 표시되는 경우에는 한 Export 파일 안에 기록별 누적 압축 묶음이 포함됩니다.

Export에는 편집한 텍스트가 포함됩니다. Git 저장소 밖에 저장하면 실수로 커밋에 포함하는 것을 피할 수 있습니다.

5. 사용 시 확인할 점

- **대상 파일:** Java·JavaScript·TypeScript·Python 등 지원하는 소스 코드, build.gradle 같은 설정 파일, README.md 같은 문서, .gitignore 등을 기록합니다. 모든 텍스트 파일을 기록하는 것은 아니며, 일반 .txt 파일은 대상이 아닙니다.
- **제외 폴더:** build, dist, node_modules, assets, resources, public 등 빌드·의존성·리소스 폴더와 워크스페이스 안의 모든 점(.)으로 시작하는 폴더는 제외됩니다. 숨김 폴더 밖의 지원하는 점 파일(.gitignore 등)은 포함되며, 이미지 등 지원하지 않는 파일은 제외됩니다.
- **동시 사용:** 같은 프로젝트를 여러 VS Code 창에서 동시에 편집하면 기록이 충돌하거나 누락될 수 있습니다.
- **민감정보 입력 주의:** 모니터링 대상 파일에 실제 비밀번호, API 키, 개인정보 등을 입력하지 말고 예시 값이나 자리표시자를 사용하십시오. Git에 커밋하지 않았거나 나중에 삭제·Undo한 내용도 편집 기록과 Export에 남을 수 있습니다.

6. 개인정보와 데이터 보관

- **저장 위치:** 새 기록은 보통 프로젝트의 .vscode/contriviewer/data/를 사용하며, 폴더와 .code-workspace로 여는 방식을 바꿔도 이어집니다. 내부 폴더를 따로 열면 상위 프로젝트의 기존 기록을 사용하므로 모든 하위 폴더에 로그가 생기지는 않습니다. 구버전 기록은 원래 위치에 보존해 연결하며, 완성된 Export 원본도 기록이 있는 .vscode/contriviewer/ 영역에 보관합니다.
- **보관 기간과 재설치:** 기록은 기간이 지났다고 자동 삭제되지 않습니다. 업데이트·재설치 후에도 같은 위치의 호환되는 데이터를 이어서 사용하므로, 기록을 유지하려면 데이터 폴더를 보존하고 임의로 수정하거나 삭제하지 마십시오.
- **기록되는 내용:** 편집 시각, 삽입·삭제한 텍스트, 분류별 집계와 Git 기여도 등을 저장합니다. Git 변경 범위를 비교하는 데 필요한 파일 내용도 로컬에 보관합니다. 로컬 Git 집계에는 Git 이름·이메일과 커밋 메시지도 보관됩니다.
- **Agent 변경 정보:** 관련된 로컬 Codex·Claude 기록을 읽으며, 적용 코드의 원본·수정본과 Copilot 변경 제안 등이 기록·Export에 포함될 수 있습니다. 적용하지 않은 제안의 코드도 남을 수 있습니다. 전체 대화나 프롬프트를 별도로 저장하지는 않습니다.
- **클립보드:** 붙여넣기를 확인할 때 클립보드 텍스트를 일시적으로 읽을 수 있습니다. 별도의 클립보드 이력을 저장하지는 않지만, 문서에 붙여 넣은 내용은 편집 기록에 포함됩니다.
- **Export와 개인정보:** 편집 기록·집계, 브랜치 이름, 진단·복구 자료 등이 포함됩니다. 편집 텍스트나 Agent 제안 코드, 진단·복구 자료에 식별 가능한 내용이나 경로가 남을 수 있으므로, 익명화된 파일로 간주하지 마십시오.
- **전송과 공유:** 확장이 데이터를 서버로 자동 전송하지 않습니다. Export는 로컬 파일을 만드는 기능입니다. 로그·Export 파일을 공개 저장소나 게시판에 올리지 않도록 주의하십시오. 사용자가 선택한 Export 저장 위치는 .gitignore에 자동 등록되지 않으므로, 커밋 전 포함 파일도 확인하십시오.

7. 문제 해결

증상	확인 및 조치
아이콘이나 명령이 보이지 않음	Extensions에서 설치·활성화 여부와 VS Code의 제한 모드 여부를 확인하고, 필요하면 **Developer: Reload Window**를 실행합니다.
편집했는데 횟수·비율이 갱신되지 않음	파일이 현재 열린 프로젝트에 속하고 대상 파일인지 확인한 뒤 저장합니다. 제외 폴더의 파일은 집계되지 않습니다. 계속 갱신되지 않으면 창을 다시 로드합니다.
Git 커밋이 표시되지 않음	Git 저장소와 본인의 Git 사용자 이름·이메일 설정을 확인합니다. 해시 검색어와 **Filter branch** 선택을 확인하고 **Refresh Git Contribution**을 실행합니다.
Agent 작업이 바로 반영되지 않음	프로젝트를 열어 둔 상태에서 작업했는지 확인하고 파일을 저장한 뒤 기다립니다. 관련 정보가 늦게 확인되면 비율이 나중에 보완될 수 있습니다.
Codex·Claude 작업이 External로 남음	해당 도구의 로컬 기록을 확인할 수 있는 환경에서 프로젝트를 열고 작업합니다. 기록이 없거나 수집 시작 전에 끝난 작업은 External로 남을 수 있습니다.
Unknown이 표시됨	편집 출처를 구분할 정보가 부족한 경우입니다. 기록은 보존되며 나중에 보완될 수 있습니다. 편집 동작을 직접 관찰하지 못한 텍스트를 뜻하는 External과 다릅니다.
붙여넣기 분류가 예상과 다름	**Editor: Paste As Enabled** 설정을 확인합니다. 이 기능을 끄거나 **Paste As...** 또는 별도 붙여넣기 명령을 쓰면 관찰이 제한될 수 있습니다.
업데이트·재설치 후 이전 기록이 안 보임	같은 프로젝트 또는 .code-workspace를 열었는지, 기존 데이터 폴더가 남아 있는지 확인합니다. 지원하지 않는 데이터 형식 안내가 나오면 기존 데이터를 보존하고 문의합니다. 이 경우 확장은 데이터를 덮어쓰지 않고 수집을 중단합니다.
Recording unavailable / Recording needs attention 표시	**Details**에서 원인을 확인하고 기록 위치의 쓰기 권한·디스크 여유 공간을 해결한 뒤 **Reload Window**를 누릅니다. 시작에 실패한 동안에는 새 기록이 쌓이지 않습니다. 로그를 임의로 지우지 마십시오.
Export가 실패함	프로젝트와 선택한 저장 위치 모두의 쓰기 권한·여유 공간을 확인합니다. 같은 이름의 파일이 있으면 새 이름으로 다시 시도하고 **Export complete** 알림을 확인합니다. 복사 실패 시에도 완성된 내부 원본과 기존 기록은 유지됩니다.

문제가 계속되면 기존 데이터를 보존하고 **오류 메시지, 확장·VS Code 버전, 발생 상황**을 배포 담당자에게 전달하십시오. 문의할 때 로그 전체를 공개 게시하지 마십시오.